

تمارين على اثبات
القضايا المنطقية

أ. شذى الخطيب



5

2

240 sp

عملي

RB Informatics; 25/11/2024

الجبر العام

اثبت ان القضية الاتية هي استدلال : $Q: [(p \vee q) \wedge r \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow p$ - وذلك أيا تكن قيم p و q و r

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$Q \equiv \neg[(p \vee q) \wedge r \wedge (\neg r \vee \neg q)] \vee p$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$\equiv [(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r \vee (r \wedge q)] \vee p$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r \vee (r \wedge q) \vee p$$

$$p \wedge T \equiv p$$

$$\equiv [(p \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg q)] \vee [(\neg r \vee r) \wedge (\neg r \vee q)]$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$\equiv (p \vee \neg q) \vee (\neg r \vee q)$$

$$\equiv (\neg q \vee q) \vee p \vee \neg r \equiv T$$

$$p \vee \neg p \equiv T$$

$$p \vee T \equiv T$$

لتكن لدينا القضايا :

$$p: x = 3, q: x^2 = 9, r: x = -3$$

تحقق فيما اذا كانت القضايا المركبة الاتية صحيحة:

$$(p \vee r) \rightarrow q$$

$$\text{صحيحة } ((x = 3) \vee (x = -3)) \rightarrow (x^2 = 9)$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

$$T \wedge T \equiv T \quad ((x = 3) \rightarrow (x^2 = 9)) \wedge ((x^2 = 9) \rightarrow (x = -3))$$

$$q \leftrightarrow (p \vee r)$$

$$\text{صحيحة } (x^2 = 9) \leftrightarrow (x = 3 \vee x = -3)$$



هل القضية التالية هي استدلال: $Q: (p \wedge q) \vee (\neg p \vee q)$

$$\begin{aligned} &\equiv [(p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg p)] \vee q \\ &\equiv [T \wedge (q \vee \neg p)] \vee q \\ &\equiv (p \vee \neg p) \vee q \equiv q \vee \neg p \end{aligned}$$

ليست دائما صحيحة لأن q و p لا يوجد رابط بينهما.

عدد فردي y : r , عدد زوجي x : q , عدد اولي x : p

عبر عن العبارة الآتية باستخدام القضايا السابقة والروابط المنطقية، ما قيمة هذه القضية؟

Q : اذا كان x عدد زوجي و y عدد فردي فإن x عدد اولي او y ليست زوجي .

$$\begin{aligned} Q: (q \wedge r) \rightarrow (p \vee r) \\ &\equiv (\neg q \vee \neg r) \vee (p \vee r) \\ &\equiv \neg q \vee p \vee (\neg r \vee r) \\ &\equiv \neg q \vee p \vee T \\ &\equiv T \\ p \vee T &\equiv T \end{aligned}$$

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$p \vee \neg p \equiv T$

$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

"القضية المنطقية المركبة مثل حفلة عائلية: $\wedge$ يجمع

الكل، $\vee$ يرضي الجميع، بس $\oplus$ يسبب مشاكل! 😊"

